

Lagha Khalil

Étudiant M2 CSEE — Électronique de puissance & systèmes d'énergie électrique · Université Grenoble Alpes

Grenoble, France • (+33) 6 98 34 75 50 • Lkhalilellah@gmail.com • Autorisé à travailler en France

linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha • github.com/KhalilEllahLAGHA • khalilellahlagha.github.io

PROFIL

Étudiant en M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique (UGA), **2e de promotion en M1 EEA (15,43/20)**. Spécialisé en **électronique de puissance** : convertisseurs **DC-DC (buck, boost)**, redressement AC-DC, **réglage de boucles de régulation (PI/PID)**, **optimisation du rendement**, conformité CEM — validés en simulation (Matlab/Simulink) puis sur banc réel, au fil de **cinq stages** du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Domaines cibles : **VE / powertrain, réseaux électriques, IA appliquée aux systèmes d'énergie**. Recherche : **alternance dès septembre 2026 — rythme 2-3 semaines entreprise / université**.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble

(04/2026 - 07/2026, 3,5 mois)

- Modélisé une pile à combustible **PEMFC (stack de 10 cellules)** sous Matlab/Simulink — atteint **6 %** d'erreur en dynamique et **1 %** en statique face aux mesures réelles
- Réglé la **boucle de régulation PI** d'un convertisseur **DC-DC boost** pour optimiser le rendement ; validé d'abord en simulation, puis sur banc d'essai réel

Stagiaire — SLB (Schlumberger)

(07/2025 - 07/2025, 1 mois)

- Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international

Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha

(01/2024 - 01/2024, 15 j · 09/2024 - 09/2024, 1 mois)

- Contribué à un convertisseur **DC-DC buck industriel** — 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**
- Contribué à **4 transfo-redresseurs** pour pipelines (électrolyse) — transformateur triphasé 400 V → 100 V, redressement + filtrage capacitif : sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**, ondulation < 5 %, **conformité CEM**
- Co-conçu l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder)
- Analysé un cahier des charges client et dimensionné le transformateur correspondant ; réalisé les schémas électriques sous **EPLAN**

Stagiaire Réseaux — Sonelgaz

(03/2024 - 03/2024, 15 jours, observation)

- Analysé la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV** → **HT 60 kV** → **HTA 30/10 kV** → **BT 400/230 V**) et la structure des postes ; observé un poste HTA/BT en visite technique

FORMATION

- M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique**, Université Grenoble Alpes — dès septembre 2026, en alternance
- M1 EEA (EECS)**, Université Grenoble Alpes (2025-2026) — **2e de promotion, moyenne annuelle 15,43/20**
- Cycle ingénieur Électrotechnique**, École Nationale Polytechnique d'Alger (2021-2025) — 4 années validées sur 5 ; prépa : 16e/358 en 1re année, 49e/264 en 2e année
- Baccalauréat Mathématiques** (2021) — mention Très Bien (16,93/20)

PROJETS

- Analyse de réseaux électriques** (Matlab, solo) — développé des **load flows de 3 à 118 nœuds** (bus PQ/PV/slack ; réseaux IEEE 14/30/57/118) ; comparé **3 méthodes numériques** — Gauss-Seidel, Newton-Raphson, découplée rapide (précision vs temps de calcul) ; étudié la **stabilité transitoire**
- Commande vectorielle (FOC) d'un moteur asynchrone 5 kW / 380 V** (Python + Matlab/Simulink) — flux rotorique orienté, PI en cascade, MLI vectorielle, estimateur de flux ; **3 implémentations concordantes** dont Simscape Electrical commuté à 10 kHz (open source)
- Dimensionnement de machines électriques** (Python, équipe) — développé une application **Python (POO, PyQt)** : bobinage statorique, densité de flux par réseaux de réluctance, validation **FEMM**, génération automatique des paramètres
- Réseau de neurones from scratch (PMC)** (Matlab, open source) — codé un perceptron multicouche et sa **rétropropagation** sans toolbox ; publié sous licence MIT — github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab
- Également : commande en cascade d'un MCC (pont à thyristors triphasé, Simulink) ; automatisation Siemens Step7 (IHM + Ladder) ; robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze)

COMPÉTENCES

- Électronique de puissance** : conversion DC-DC (buck, boost), AC-DC (diodes, thyristors), DC-AC, AC-AC ; dimensionnement de convertisseurs ; PWM ; filtrage, ondulation ; conformité CEM ; optimisation du rendement
- Commande / Automatique** : réglage de boucles de régulation (PI/PID), LQR, observateurs, filtre de Kalman ; commande vectorielle (FOC) ; commande en cascade ; identification de systèmes
- Machines & réseaux** : machines électriques et transformateurs (analyse, conception) ; analyse de réseaux — load flow, matrices Y/Z, stabilité transitoire ; distribution HTA/BT
- Automatismes** : API/PLC Siemens (TIA Portal, Step7 — Ladder, SCL, FBD, SFC) ; IHM/SCADA ; Grafcet
- IA** : réseaux de neurones (rétropropagation), algorithmes génétiques, logique floue
- Logiciels** : Matlab/Simulink (Simscape Power Systems) · Python (POO, PyQt) · C/C++ · LTspice · Proteus · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · FEMM · SolidWorks · Arduino · Git/GitHub

SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide • À l'aise avec les outils/logiciels • Résolution de problèmes • Rigoureux • Organisé — IEEE Student Branch ENP • VIC (ENP)

CERTIFICATIONS

- SLB — NEST & SIPP Niveau 2 (07/2025) — HSE, sécurité des opérations industrielles

LANGUES

Français — C1 • Anglais — C2